

И.Е. МАЛОВА

доктор педагогических наук, профессор, кафедра алгебры и геометрии, Брянский государственный университет, старший научный сотрудник, Южный математический институт
E-mail: mira44@yandex.ru

I.E. MALOVA

Doctor of Pedagogics, Professor, Department of Algebra and Geometry, Bryansk State University, Senior Researcher, Southern Mathematical Institute

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ

MATHEMATICAL PROOF AS AN OBJECT OF STUDY

В статье рассматриваются вопросы использования математических доказательств, представленных в школьных учебниках, как объектов изучения. Предложено три предмета изучения математических доказательств: структура доказательства и его теоретические основы; методы, способы и приемы доказательства; обобщенные способы доказательства. Отмечаются особенности графического сопровождения доказательства.

Ключевые слова: теорема, математическое доказательство, методы и приемы доказательства, алгебра, геометрия, тригонометрия.

The article discusses the use of mathematical proofs as objects of study. Three subjects for studying the mathematical proof are proposed: the structure of the proof and its theoretical foundations; methods and techniques of proof; generalized methods of proof. The author points out the singularities of graphical support evidence.

Keywords: theorem, mathematical proof, methods and techniques of proof, algebra, geometry, trigonometry.

Роль математических доказательств, как для освоения курса математики, так и для развития логического мышления учащихся, является общепризнанной. Доказательства математических теорем представлены во всех школьных учебниках для 7-11 классов. Чем отличаются доказательства одних и тех же утверждений в различных учебниках? Что может служить предметом изучения математических доказательств, представленных в учебниках? Как использовать имеющиеся доказательства математических утверждений для совершенствования процесса обучения математике? Каждый из поставленных вопросов предполагает отдельное исследование, ограничимся отдельными сторонами этих исследований.

Предложим три предмета изучения математических доказательств, представленных в школьных учебниках.

Структура доказательства и его теоретические основы как предмет анализа доказательства теоремы.

Вопрос о структуре доказательства не раз поднимался в методической литературе. Предлагались различные варианты оформления доказательства с учетом его структуры: в виде таблицы «Утверждение – обоснование» [6, 7]; с демонстрацией «действия» правила силлогизма [5, С.70-74, 8]; укрупненными этапами [7, 4] и др. Такое внимание к структуре доказательства вызвано целью оказания помощи учащимся в его понимании.

Приведем пример.

Теорема. Площадь параллелограмма равна произведению его основания на высоту.

Доказательство [1]. Рассмотрим параллелограмм $ABCD$ с площадью S . Примем сторону AD за основание и проведем высоты BH и CK (рис. 1). Требуется доказать, что $S = AD \cdot BH$.

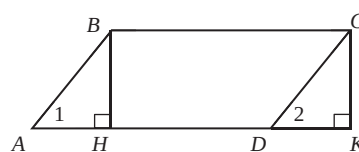


Рис. 1.

Докажем сначала, что площадь прямоугольника $HBCK$ также равна S . Трапеция $ABCK$ составлена из параллелограмма $ABCD$ и треугольника DCK . С другой стороны, она составлена из прямоугольника $HBCK$ и треугольника ABH . Но прямоугольные треугольники DCK и ABH равны по гипотенузе и острому углу (их гипотенузы AB и CD равны как противоположные стороны параллелограмма, а углы 1 и 2 равны как соответственные углы при пересечении параллельных прямых AB и CD секущей AD), поэтому их площади равны. Следовательно, площади параллелограмма $ABCD$ и прямоугольника $HBCK$ также равны, то есть площадь прямоугольника $HBCK$ равна S . По теореме о площади прямоугольника $S = BC \cdot BH$, а так как $BC=AD$, то $S = AD \cdot BH$. Теорема доказана.

Включению учащихся в анализ структуры доказательства теорем помогает задание: «Выделите этапы доказательства».

В приведённом доказательстве можно выделить два этапа: 1) доказать, что площадь параллелограмма $ABCD$ равна площади прямоугольника $HBCK$; 2) сделать вывод о площади параллелограмма.

Выделению теоретических основ доказательства помогают задания по перечислению тех обоснований, которые использовались в доказательстве.

Так, по приведенному доказательству возможны задания: 1) перечислите свойства площадей, которые ис-

пользовались при доказательстве (предполагается ответ: площадь всей фигуры равна сумме площадей ее частей; площади равных фигур равны); 2) перечислите теоремы, которые использовались при доказательстве (предполагается ответ: признак равенства прямоугольных треугольников по гипотенузе и острому углу; свойство противоположных сторон параллелограмма; свойство соответственных углов при пересечении параллельных прямых секущей; о площади прямоугольника).

Методы, способы и приемы доказательства как предмет анализа доказательства теорем.

К методам доказательства теорем относят общепризнанные методы (от противного, полной индукции, векторный метод и др.).

Под способом доказательства А.И. Мостовой понимает «логический процесс взаимосвязи суждений, при котором осуществляется непосредственный переход от аргументов к умозаключениям, а от них – к истине» (цитируется по [9], С.204). В цитируемой работе приведены три способа доказательства утверждения: «Если в треугольнике медиана равна половине стороны, к которой она проведена, то этот треугольник прямоугольный».

Приемом доказательства называют способ осуществления отдельной части доказательства. Так, отдельной частью доказательства теоремы методом от противного является получение противоречия. Получить противоречие в доказательстве геометрических теорем помогает вопрос: «Как высказанное предположение меняет расположение фигур?».

Приведем пример.

Теорема. Если прямая, не лежащая в данной плоскости, параллельна какой-нибудь прямой, лежащей в этой плоскости, то она параллельна данной плоскости.

Доказательство [2].

Докажем, что $a \parallel \alpha$. Допустим, что это не так. Тогда прямая a пересекает плоскость α , а значит, по лемме о пересечении плоскости параллельными прямыми прямая b также пересекает плоскость α . Но это невозможно, так как прямая b лежит в плоскости α . Итак, прямая a не пересекает плоскость α , поэтому она параллельна этой плоскости. Теорема доказана.

В приведенном доказательстве использован метод от противного. Учащиеся могут самостоятельно «открыть» доказательство теоремы, отвечая на следующие вопросы-приемы:

– Каким методом обычно доказываются утверждения о взаимном расположении фигур? (прием мотивации выбора метода от противного).

– С чего начинается доказательство методом от противного? (прием актуализации первого шага доказательства о формулировании предположения, противоположного тому, то требуется доказать).

– Как выдвинутое предположение меняет расположение фигур? (приём мотивации изменений в расположении фигур и обнаружения противоречия).

Приём доказательства может отражать его основную идею. К таким приёмам относится приём сведения к известному. Например, формула косинуса суммы до-

казывается сведением к формуле косинуса разности, формулы косинуса (синуса) двойного аргумента доказываются сведением к формулам косинуса (синуса) суммы двух углов.

Обобщенные способы доказательства как предмет анализа доказательства теорем.

Обобщенные способы доказательства помогают увидеть взаимосвязь доказательств различных теорем. Одним из таких способов является метод от противного, поскольку он применяется в доказательстве различных теорем. Однако большинство обобщенных способов доказательства теорем не имеет названия. Обобщенные способы доказательства отражают этапы доказательства нескольких теорем.

Так, доказательство равенства отрезков (или углов) может осуществляться по схеме: 1) выделить треугольники, которые содержат эти отрезки (углы), и доказать их равенство; 2) сделать вывод о равенстве отрезков (углов), исходя из равенства содержащих их треугольников.

В учебном пособии [4] данная схема представлена в виде трафарета с пропусками (рис. 2).

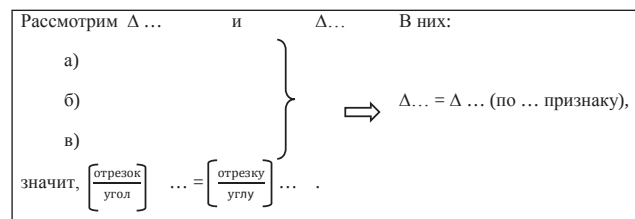


Рис. 2.

Ряд теорем тригонометрии можно доказать, пользуясь схемой:

1. Построить на единичной окружности заданные углы и точки, им соответствующие.
2. Сформулировать задачу на языке координат.
3. Сделать вывод о модулях и знаках соответствующих координат.

Так, для доказательства свойства нечетности синуса строятся углы α и $-\alpha$ и точки им соответствующие; формулируется задача на языке координат: доказать, что ординаты построенных точек противоположны; делается вывод о равенстве модулей ординат на основе равенства соответствующих прямоугольных треугольников и о противоположных знаках ординат на основе расположения построенных точек относительно оси абсцисс.

Представим обобщенные способы доказательства тождеств.

Способ преобразования одной из частей тождества (используется чаще всего в сочетании с приёмом сведения к известному).

Пример. $a^{\frac{m}{n}} \cdot a^{\frac{k}{n}} = a^{\frac{m+k}{n}}$, где $a > 0$ (произведение степеней с одинаковым основанием и дробным показателем).

Доказательство представим в виде таблицы (табл. 1).

Таблица 1.

Шаги	Обоснование
$a^{\frac{m}{n}} \cdot a^{\frac{k}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \cdot \sqrt[n]{a^k} =$	По определению степени с дробным показателем
$= \sqrt[n]{a^m \cdot a^k} =$	По правилу умножения корней с одинаковым показателем
$= \sqrt[n]{a^{m+k}} =$	По правилу умножения степеней с целым показателем
$= a^{\frac{m+k}{n}} =$	По определению степени с дробным показателем
$= a^{\frac{m}{n} + \frac{k}{n}} =$	По правилу сложения алгебраических дробей

Способ оценки частей тождества с позиций определения.

Пример. $(\sqrt[n]{a})^k = \sqrt[n]{a^k}$, где $a > 0$ (возведение арифметического корня в степень).

В правой части равенства стоит арифметический корень n -ой степени. По определению, арифметический корень n -ой степени – это такое неотрицательное число, n -ая степень которого равна подкоренному выражению, т.е. если $\sqrt[n]{a^k} = x$, то 1) $x \geq 0$, 2) $x^n = a^k$. Ввести новые переменные.

Докажем, что левая часть равенства равна x .

1) $(\sqrt[n]{a})^k > 0$, т.к. арифметический корень $\sqrt[n]{a}$ есть число неотрицательное по определению, $a > 0$ (по условию); возведение положительного числа в степень дает положительное число;

2) найдем n -ую степень левой части, т.е. $((\sqrt[n]{a})^k)^n = (\sqrt[n]{a})^{kn} = a^k$.

Способ введения новых переменных.

Теорему о сумме дробей с одинаковым знаменателем, теорему о логарифме произведения и другие можно до-

казать по схеме:

1. Ввести новые переменные.
2. Составить новые равенства, заменив операции на сопряженные.
3. Выполнить операцию с равенствами.
4. Преобразовать полученное равенство.
5. Выразить введенные переменные и вернуться к «старым» переменным.

Известно, какую роль играет графическое сопровождение доказательств. В настоящее время широко используются динамические рисунки, выполненные в различных компьютерных программах. Важную роль в понимании доказательства играет задание учащимся на восстановление последовательности чертежей в тех доказательствах, которые содержат серию дополнительных построений. К таким теоремам относятся: признак параллельности прямых по равенству накрест лежащих углов; признак перпендикулярности прямой и плоскости; формула косинуса разности двух углов и др.

Иной особенностью графического сопровождения является использование текстов доказательств с пропусками по типу тетрадей с печатной основой. Они служат переходным средством для самостоятельного доказательства теорем. Основными условиями, которые следует соблюдать при конструировании такого графического сопровождения доказательств, являются: выделение структуры доказательства; пропуск в основных элементах доказательства; наличие опыта у учащихся по проведению рассуждений в этих элементах доказательства.

Пример графического сопровождения доказательства теорем о сумме дробей с одинаковым знаменателем и логарифме произведения имеет вид таблицы с пропусками (табл.2).

Таблица 2.

Графическое сопровождения доказательства теорем

№ этапа	Пример 1. $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$, где $c \neq 0$ (сложение алгебраических дробей с одинаковым знаменателем)	Пример 2. $\log_a bc = \log_a b + \log_a c$, где $b > 0, c > 0$ (логарифм произведения)
1.	Введем новые переменные:	
	$\frac{a}{c} = m, \frac{b}{c} = n$	$\frac{a}{c} = m; \frac{b}{c} = n$
2.	Составим новые равенства, заменив операции на сопряженные:	
	$a = mc,$ $b = nc$	$\frac{a}{c} = m,$ $\frac{b}{c} = n$
3.	Выполним операцию с равенствами:	
	$a + b = mc + nc$	$a^m \cdot a^n = b \cdot c$
4.	Преобразуем равенство:	
	$\frac{a+b}{c} = m + n$	$\log_a bc = \log_a b + \log_a c$
5.	Выразим введенные переменные и вернемся к старым переменным:	
	$m + n = \frac{a+b}{c}$	$m + n = \frac{a+b}{c};$ $\log_a bc = \log_a b + \log_a c$

Представленные в статье идеи использования математических доказательств как объектов изучения были реализованы в студенческих проектах по работе с теоремами с использованием компьютерных презента-

ций, в разработке учебных материалов по дисциплине «Вводный курс математики», на уроках обобщающего повторения [3].

Библиографический список

1. Геометрия 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 14-е изд. // М.: Просвещение, 2004. 384 с.
2. Геометрия 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 21-е изд. // М.: Просвещение, 2012. 255 с.
3. Малова И.Е. Подготовка будущего учителя математики к обучению геометрии учащихся профильных классов математической направленности. // Математика в школе. 2013. № 9. С.55-61 (текст и электронный ресурс).
4. Малова И.Е., Горохова С.К., Малинникова Н.А., Яцковская Г.А. Теория и методика обучения математике в средней школе. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009. 445 с.
5. Методика преподавания математики в средней школе: общая методика. учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. 2104 "Математика" и 2105 "Физика" / А.Я.Блох, Е.С.Канин, Н.Г.Килина и др.; Сост. Р.С.Черкасов, А.А. Столяр. М.: Просвещение, 1985. 336 с.
6. Методика преподавания математики в средней школе: общая методика. Учеб. пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. ин-тов / В.А. Оганесян, Ю.М. Колягин, Г.Л. Луканкин, В.Я. Саннинский. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Просвещение, 1980. 368 с.
7. Методика преподавания математики в средней школе: Частная методика. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов физ.-мат. спец. / А.Я. Блох, В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев и др. Сост. В.И. Мишин. М.: Просвещение, 1987. 416 с.
8. Столяр А.А. Как мы рассуждаем? // Мн.: Народная асвета, 1968. 109 с.
9. Хрестоматия по методике математики: Изучение понятий, теорем, правил (алгоритмов), аксиом: учебное пособие. Сост. М.И. Зайкин, С.В. Арытюкина // Арзамас: АГПИ, 2011. 324 с.

References

1. Geometry -9: text book for General education. institutions / L.S. Atanasyan, V.F. Butuzov, S. B. Kadomtsev, etc. 14th ed. // M.: Education, 2004. 384 p.
2. Geometry 10-11 : manual for general education institutions base and profile levels / L.S.Atanasyan , V.F.Butuzov , S.B. Kadomtsev et al . 21th ed. // M.: Education, 2012. 255 p.
3. Malova I.E. Preparation of the future teachers of mathematics to study geometry by pupils of profile classes. // Mathematics in school. 2013. No. 9. Pp. 55-61 (text and electronic resource).
4. Malova I.E., Gorokhova S.K., Malinnikova N.A., Jackowska G.A. Theory and methodic of teaching mathematics in the secondary school. M.: Humanitarian publishing center VLADOS, 2009. 445 p.
5. Methodic of teaching mathematics in secondary schools: general methodic. Text book for students of pedagogical institutes of Spec. 2104 "Mathematics" and 2105 "Physics" / A.Y. Bloh, E.S. Kanin, N.G. Kilina etc.;Comp. R.S.Cherkasov, A.A. Stolyar. M.: Education, 1985. 336 p.
6. Methodic of teaching mathematics in secondary schools : general methodic . Text book for students of phys.-mat. faculties of pedagogical institutes // V.A. Oganesyanyan, Y.M. Kolyagin, G.L. Lukankin, V.Y. Sanninsky. Ed. 2nd, Revised. and add. M.: Education, 1980. 368 p.
7. Methods of teaching mathematics in secondary school : private technique . Text book for students phys.-mat. faculties of pedagogical institutes /A.Ya. Bloh, V.A. Gusev, G.V. Dorofeev etc.; Comp. V.I. Mishin. M.: Education, 1987. 416p.
8. Stolyar A.A. How do we reason? // Mn.: Narodnaya asveta, 1968. 109 p.
9. Readings on the methodic of mathematics: A study of concepts, theorems, rules (algorithms) axioms: textbook / Ed . M.I. Zaykin, S.V. Aryutkina // Arzamas: ACRI, 2011. 324 p.